

UNIVERSITÀ DI PISA

Corso di Laurea in Ingegneria Robotica e Automazione

Guidance Challenge

Sviluppo e Implementazione di una Legge di Guida per il pilotaggio di un drone

Team Ponio

Componenti:

Ettore BIOLI

Francesco BONCIANI

Edoardo DI SCALZO

Rolando GIUGLIANO

Luigi REALACCI

Edoardo TAMBERI

Giugno 2026

Indice

1	Introduzione	1
2	Stima degli Stati Cinematici e dell'Accelerazione del Target	1
2.1	1. Predizione Cinematica (A Priori)	1
2.2	2. Calcolo dei Residui di Misura	1
2.3	3. Correzione e Aggiornamento degli Stati (A Posteriori)	2
2.4	4. Stima dell'Accelerazione Ortogonale del Target	2
2.5	Confronto $\hat{\sigma}$ stimata dal Fading Filter	2
3	La Legge di Guida Proportional Navigation Guidance (PNG)	3
3.1	Il Triangolo di Collisione e la Cinematica della Guida	3
3.2	Formulazione Matematica della PNG	3
3.3	Estensione della Legge con Termine di Bias	3
4	La Strategia di Guida Ibrida Adattativa	4
4.1	Identificazione delle Manovre del Target	4
4.2	Architettura della Macchina a Stati Geometrica	4
4.2.1	1. Fase Remota o di Avvicinamento ($r_k \geq 0.2$ m)	4
4.2.2	2. Fase Terminale d'Attacco ($r_k < 0.2$ m)	5
5	Analisi dei Risultati e Simulazioni	5
5.1	Scenario 1: Target in Moto Rettilineo Uniforme	5
5.2	Scenario 2: Target Accelerante e Manovrante	8
5.3	Scenario 3: Target Intelligente ed Evasivo	12
5.4	Tabella Riassuntiva delle Prestazioni	14
5.4.1	Considerazioni sui Risultati ed Analisi Critica	15

1 Introduzione

La presente relazione illustra lo sviluppo e l'implementazione di una legge di guida per il pilotaggio di un drone, realizzata nell'ambito della *Guidance Challenge*. L'obiettivo principale della competizione consisteva nel progettare un sistema di controllo capace di intercettare tre differenti target virtuali, caratterizzati da dinamiche e comportamenti specifici:

1. **Primo Target:** Caratterizzato da un moto rettilineo uniforme;
2. **Secondo Target:** Target accelerante, caratterizzato da manovre di virata programmate a priori.
3. **Terzo Target:** Caratterizzato da un comportamento intelligente ed evasivo, sviluppato per fuggire dal drone inseguitore.

Drone e Target si muovono a velocità costante non decisa da noi, questo implica che le accelerazioni di drone e target siano dirette ortogonalmente al vettore velocità.

La valutazione dei risultati si è basata su un indice di penalità complessivo, calcolato prendendo in considerazione tre metriche fondamentali: i consumi energetici, il tempo impiegato per l'intercettazione e la *miss distance*. L'obiettivo della sfida era l'ottimizzazione del sistema al fine di minimizzare tale penalizzazione complessiva.

Durante la gara potevamo fare tre tentativi per ogni scenario, con la possibilità di cambiare la legge di guida al terzo tentativo. Per ogni scenario veniva considerato il tentativo migliore e successivamente veniva fatta la media tra i tre scenari, ottenendo così il punteggio finale.

Il progetto è stato sviluppato dal **Team Ponio**, composto da: Ettore Bioli, Francesco Bonciani, Edoardo Di Scalzo, Rolando Giugliano, Luigi Realacci ed Edoardo Tamberi.

2 Stima degli Stati Cinematici e dell'Accelerazione del Target

Per l'estrazione delle grandezze cinematiche di chiusura e di virata, il sistema si affida a un *Fading Filter* del secondo ordine. Questo stimatore elabora le misure rumorose di distanza (r_{meas}) e di Line-of-Sight (σ_{meas}) per ricavare in modo pulito le derivate temporali prime ($\dot{r}$, $\dot{\sigma}$) e l'accelerazione ortogonale del bersaglio ($\hat{a}_{T,\perp}$).

A ogni passo di simulazione, l'algoritmo verifica se l'intervallo temporale $\Delta t = t_k - t_{k-1}$ è significativo ($\Delta t > 10^{-5}$ s). In caso positivo, esegue in sequenza le seguenti operazioni algebriche.

2.1 1. Predizione Cinematica (A Priori)

Lo stato stimato al passo precedente viene propagato in avanti nel tempo ipotizzando un modello a velocità costante nell'intervallo Δt :

$$r_{\text{pred}} = r_{k-1} + \Delta t \cdot \dot{r}_{k-1} \quad (1)$$

$$\sigma_{\text{pred}} = \text{wrap}(\sigma_{k-1} + \Delta t \cdot \dot{\sigma}_{k-1}) \quad (2)$$

Le derivate $\dot{r}_{\text{pred}}$ e $\dot{\sigma}_{\text{pred}}$ mantengono semplicemente il valore del passo precedente ($\dot{r}_{k-1}$ e $\dot{\sigma}_{k-1}$).

2.2 2. Calcolo dei Residui di Misura

Si calcola lo scostamento (innovazione) tra la misura grezza del sensore (r_{meas} , σ_{meas}) e la rispettiva predizione matematica. L'errore angolare viene confinato tramite *wrapping* per evitare discontinuità a $\pm\pi$:

$$e_r = r_{\text{meas}} - r_{\text{pred}} \quad (3)$$

$$e_\sigma = \text{wrap}(\sigma_{\text{meas}} - \sigma_{\text{pred}}) \quad (4)$$

2.3 3. Correzione e Aggiornamento degli Stati (A Posteriori)

Sfruttando i guadagni analitici stazionari del filtro, calcolati a partire dal fattore di memoria $\beta = 0.55$:

$$G = 1 - \beta^2 = 0.6975, \quad H = (1 - \beta)^2 = 0.2025 \quad (5)$$

si ricavano le stime corrette per il passo corrente k . Per la distanza r si impone un limite inferiore di sicurezza pari a 10^{-3} m per evitare singolarità geometriche:

$$r_k = \max(r_{\text{pred}} + G \cdot e_r, 10^{-3}) \quad (6)$$

$$\dot{r}_k = \dot{r}_{k-1} + \frac{H}{\Delta t} \cdot e_r \quad (7)$$

$$\sigma_k = \text{wrap}(\sigma_{\text{pred}} + G \cdot e_\sigma) \quad (8)$$

$$\dot{\sigma}_k = \dot{\sigma}_{k-1} + \frac{H}{\Delta t} \cdot e_\sigma \quad (9)$$

2.4 4. Stima dell'Accelerazione Ortogonale del Target

Utilizzando le derivate appena aggiornate, viene calcolata l'accelerazione cinematica relativa istantanea tramite l'equazione del moto in coordinate polari, dove la derivata seconda della LOS ($\ddot{\sigma}_{\text{raw}}$) è approssimata per differenza finita:

$$\ddot{\sigma}_{\text{raw}} = \frac{\dot{\sigma}_k - \dot{\sigma}_{k-1}}{\Delta t} \quad (10)$$

$$a_{\text{rel},\perp} = r_k \cdot \ddot{\sigma}_{\text{raw}} + 2 \cdot \dot{r}_k \cdot \dot{\sigma}_k \quad (11)$$

Poiché la derivazione numerica introduce un forte rumore, il valore finale inserito nella legge APNG ($\hat{a}_{T,\perp}$) viene ripulito tramite un filtro passa-basso del primo ordine con costante di tempo $\tau_a = 0.35$ s:

$$\hat{a}_{T,\perp}^{(k)} = \alpha_a \hat{a}_{T,\perp}^{(k-1)} + (1 - \alpha_a) a_{\text{rel},\perp} \quad \text{con } \alpha_a = \frac{\tau_a}{\tau_a + \Delta t} \quad (12)$$

2.5 Confronto $\dot{\sigma}$ stimata dal Fading Filter

Come si vede dal grafico (Figure 1) la $\dot{\sigma}$ stimata dal Fading Filter è molto simile alla $\dot{\sigma}$ stimata dal drone, per tanto possiamo ritenerci soddisfatti del funzionamento del Fading Filter.

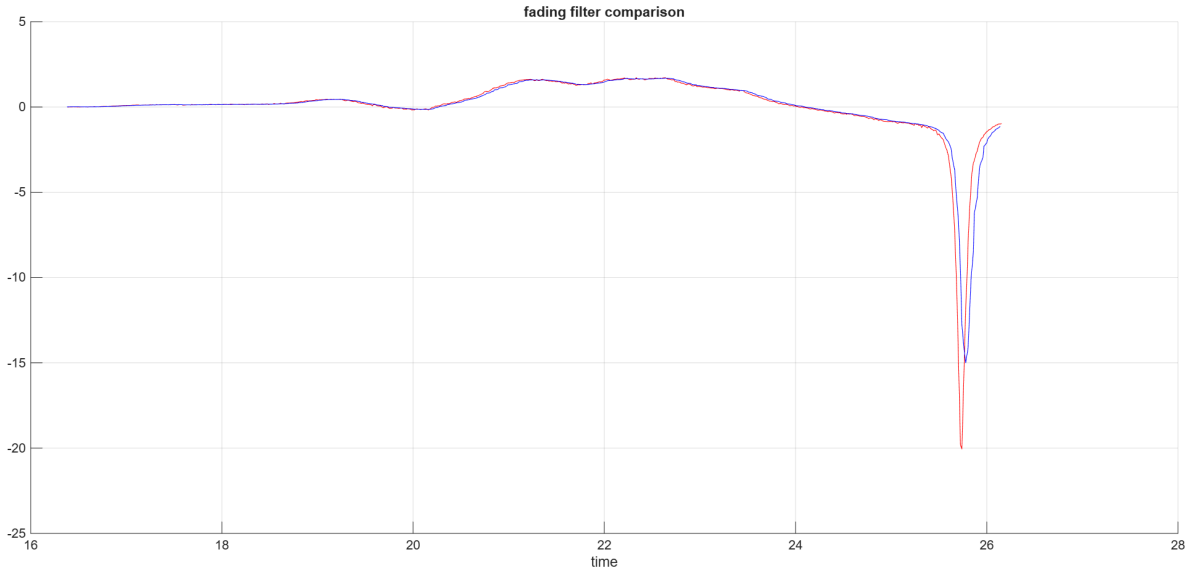


Figura 1: Confronto tra la $\dot{\sigma}$ stimata dal Fading Filter e la $\dot{\sigma}$ stimata dal drone.

3 La Legge di Guida Proportional Navigation Guidance (PNG)

La *Proportional Navigation Guidance* (PNG) è la legge di guida classica più diffusa in ambito aerospaziale per problemi di intercettazione. La sua efficacia si fonda su un principio geometrico semplice ma potente: se due corpi in movimento si stanno avvicinando e la linea di vista (LOS) che li unisce non ruota nello spazio, i due corpi si trovano su una traiettoria di collisione e l'impatto è garantito.

3.1 Il Triangolo di Collisione e la Cinematica della Guida

Consideriamo la geometria del moto relativo tra il drone e il target. La linea immaginaria che unisce istantaneamente i due centri di massa definisce la Line-Of-Sight, il cui orientamento rispetto a un riferimento inerziale fisso è identificato dall'angolo σ .

Se definiamo la distanza relativa come r , la derivata temporale della LOS, indicata con $\dot{\sigma}$, prende il nome di *LOS rate* (velocità di rotazione della linea di vista). La derivata temporale della distanza, $\dot{r}$, rappresenta la rapidità con cui il range si sta modificando; quando il drone si sta avvicinando al target, $\dot{r}$ assume valori negativi, e la velocità di chiusura (*closing speed*) viene definita come:

$$V_c = \max(-\dot{r}, 0) \quad (13)$$

Nel momento in cui la LOS smette di ruotare ($\dot{\sigma} = 0$) mentre la velocità di chiusura è positiva ($V_c > 0$), il drone e il target giacciono sul medesimo *triangolo di collisione*. L'obiettivo cinematico della PNG è proprio quello di annullare la velocità di rotazione della linea di vista ($\dot{\sigma} \rightarrow 0$), forzando il drone su una rotta di intercettazione geometrica pura.

3.2 Formulazione Matematica della PNG

Per azzerare la rotazione della LOS, la PNG classica impone al drone un comando di accelerazione laterale (a_c) che sia direttamente proporzionale alla rotazione della linea di vista stessa e alla velocità di avvicinamento:

$$a_{c,\text{png_classica}} = N \cdot V_c \cdot \dot{\sigma} \quad (14)$$

dove N è una costante adimensionale nota come *costante di navigazione* (solitamente sintonizzata tra 3 e 5 nei sistemi di guida reali).

3.3 Estensione della Legge con Termine di Bias

Nello scenario d'esame, la configurazione geometrica di partenza può risultare altamente critica, ad esempio con il target posizionato oltre i 90° rispetto alla prua del drone. In tali condizioni, la formulazione standard della PNG fallisce poiché la velocità di chiusura iniziale risulta nulla o negativa ($V_c = 0$), azzerando completamente il comando laterale e lasciando il velivolo privo di controllo.

Per superare questo limite strutturale, la legge di guida è stata estesa introducendo un termine di feedback (*bias*) basato sull'errore di puntamento angolare $\sigma_r = \text{wrap}(\psi - \sigma)$. Questo termine assolve alla fondamentale funzione di **puntamento e riorientamento iniziale**: anche a $V_c = 0$, il bias genera un'accelerazione laterale immediata che costringe il drone a virare bruscamente per dirigere il muso verso il bersaglio. Solo dopo questa fase di riallineamento iniziale, la distanza ricomincia a diminuire, la velocità di chiusura torna positiva e la componente proporzionale della PNG può intervenire efficacemente.

Inoltre, la presenza di rumore sui sensori e di dinamiche di attuazione reali può indurre deviazioni rispetto al triangolo di collisione ideale; l'azione continua del bias mitiga questo problema, stabilizzando la traiettoria ed evitando l'insorgere di oscillazioni d'inerzia a lungo raggio. $\sigma_r = \text{wrap}(\psi - \sigma)$:

$$a_{c,\text{png}} = N_{\text{png}} \cdot V_c \cdot \dot{\sigma}_k - b \cdot \sigma_r \quad (15)$$

I parametri ottimali ricavati dalle simulazioni di questo progetto sono:

- $N_{\text{png}} = 4.7$: un guadagno di navigazione elevato che assicura un'intercettazione rapida e aggressiva;
- $b = 0.35$: il guadagno associato al bias, che costringe il drone a mantenere la prua (ψ) ragionevolmente allineata alla LOS del target, riducendo le sbandate laterali inefficienti e ottimizzando l'indice di penalità legato ai consumi energetici.

4 La Strategia di Guida Ibrida Adattativa

La modalità di *Guida Ibrida* ($a_{c,\text{ibrid}}$) rappresenta la soluzione progettuale più avanzata e flessibile implementata nel software di pilotaggio. Mentre le leggi fisse (Pure Pursuit, PNG o APNG) offrono prestazioni ottimali solo in specifiche condizioni cinematiche, la guida ibrida si comporta come un supervisore intelligente. Essa analizza in tempo reale lo stato del volo e commuta dinamicamente tra le diverse leggi di guida per minimizzare l'indice di penalità complessivo, bilanciando in modo ottimo il tempo di intercettazione, i consumi energetici e la *miss distance* finale.

4.1 Identificazione delle Manovre del Target

Per poter reagire efficacemente alle virate dei Target 2 e 3, l'algoritmo deve prima accertare se il bersaglio stia eseguendo o meno una manovra evasiva. A tale scopo, la guida monitora costantemente il modulo dell'accelerazione ortogonale stimata dal filtro passa-basso, $|\hat{a}_{T,\perp}^{(k)}|$.

Viene definita una soglia netta di attivazione pari a:

$$\text{Target Manovrante} \iff |\hat{a}_{T,\perp}^{(k)}| > \text{APNG_ON} = 0.1 \text{ m/s}^2 \quad (16)$$

Se l'accelerazione centripeta stimata supera questo limite, la variabile logica `target_maneuvering` viene impostata su `True`, segnalando alla legge di guida di attivare le contromisure per il bersaglio accelerante.

4.2 Architettura della Macchina a Stati Geometrica

Il comportamento del drone viene modulato dividendo lo spazio di intercettazione in due macro-fasi distinte, governate dalla distanza relativa corrente r_k rispetto alla soglia terminale $R_{\text{TERMINAL}} = 0.2 \text{ m}$.

4.2.1 1. Fase Remota o di Avvicinamento ($r_k \geq 0.2 \text{ m}$)

A lunghe e medie distanze dal bersaglio, la priorità assoluta dell'algoritmo è il contenimento dei consumi energetici e lo sfoltimento della distanza geometrica lungo una traiettoria regolare. In questa fase, l'algoritmo impone stabilmente l'utilizzo della legge con bias *PNG*:

$$a_{c,\text{ibrid}} = a_{c,\text{png}} \quad (17)$$

Questa scelta si rivela vincente per due motivi:

- Se il target si muove di moto rettilineo uniforme (Target 1), la PNG calcola la rotta di collisione rettilinea perfetta a consumo minimo.
- Se il target sta curvando (Target 2 o 3), a grandi distanze l'effetto della sua accelerazione laterale sulla rotazione della LOS è ancora geometricamente filtrato dalla distanza elevata. Utilizzare la PNG pura evita che il drone risponda in modo troppo nervoso a variazioni remote, risparmiando preziosa energia elettrica ed evitando correzioni premature che verrebbero vanificate da successive manovre del bersaglio.

4.2.2 2. Fase Terminale d'Attacco ($r_k < 0.2$ m)

Quando il range scende sotto i 20 cm, il drone entra nella cosiddetta “zona di pancia”. In questa fase, il tempo residuo prima dell’impatto è minimo e qualsiasi errore di traiettoria comporterebbe il fallimento della cattura, incrementando drasticamente la *miss distance*. Il supervisore analizza quindi lo stato di manovra del target per decidere la strategia di scontro ravvicinato:

- **Target in Moto Rettilineo (`target_maneuvering = False`):** Il controllo mantiene la legge *PNG* ($a_{c,\text{png}}$), che garantisce la chiusura finale lungo il triangolo di collisione già stabilizzato.
- **Target in Virata (`target_maneuvering = True`):** Il controllo commuta istantaneamente sulla legge aumentata *APNG* ($a_{c,\text{apng}}$). L’iniezione diretta nel loop del termine feed-forward di compensazione ($0.5N_{\text{apng}}\hat{a}_{T,\perp}^{(k)}$) permette al drone di contrastare l’accelerazione centripeta del bersaglio proprio nel momento critico, azzerando la *miss distance* ed evitando che il bersaglio scappi via sfruttando l’inerzia del cacciatore.

In definitiva la legge di controllo della guida ibrida si riduce a:

$$a_{c,\text{ibrida}} = \begin{cases} N_{\text{png}}V_c\dot{\sigma}_k - b\sigma_r & \text{se } r \geq 0.2 \text{ m} \\ N_{\text{png}}V_c\dot{\sigma}_k - b\sigma_r & \text{se } r < 0.2 \text{ m} \wedge |\hat{a}_{T,\perp}^{(k)}| \leq 0.1 \text{ m/s}^2 \\ N_{\text{apng}}V_c\dot{\sigma}_k + 0.5N_{\text{apng}}\hat{a}_{T,\perp}^{(k)} - b\sigma_r & \text{se } r < 0.2 \text{ m} \wedge |\hat{a}_{T,\perp}^{(k)}| > 0.1 \text{ m/s}^2 \end{cases} \quad (18)$$

Infine si applica una saturazione all’accelerazione finale dato che un valore troppo brusco andrebbe a destabilizzare troppo il drone.

5 Analisi dei Risultati e Simulazioni

Durante la gara sono stati messi a disposizione, inizialmente, due tentativi per ogni scenario, che sono stati eseguiti in serie. Si è poi svolto un terzo tentativo per ogni scenario dopo aver avuto il tempo necessario per analizzare i log delle prime due prove al fine di poter lavorare sulla propria legge di guida per provare a migliorare i punteggi.

Nei primi due tentativi come legge di guida è stata utilizzata la PNG con bias presentata in precedenza con un valore ammissibile massimo di accelerazione saturato a 0.7 m/s^2 . Nel terzo tentativo, si è scelto di utilizzare la guida ibrida presentata in precedenza abbassando l’accelerazione di saturazione a 0.6 m/s^2 per provare ad abbassare i consumi.

In questa sezione vengono presentati e discussi i risultati delle simulazioni per i tre scenari operativi previsti dalla challenge. I grafici illustrano le traiettorie di intercettazione, l’andamento della *miss distance* nel tempo e il profilo delle accelerazioni comandate (a_c) per ciascuna legge di guida.

5.1 Scenario 1: Target in Moto Rettilineo Uniforme

Nel primo scenario, il target si muove a velocità costante lungo una traiettoria rettilinea. Vengono messi a confronto i risultati ottenuti con la legge PNG standard e la legge Ibrida.

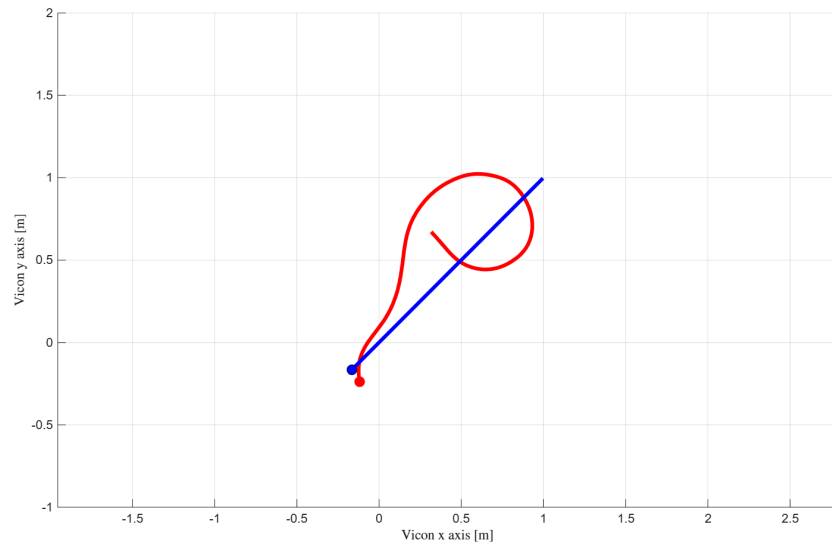


Figura 2: Traiettoria di intercettazione in scenario rettilineo con guida PNG.

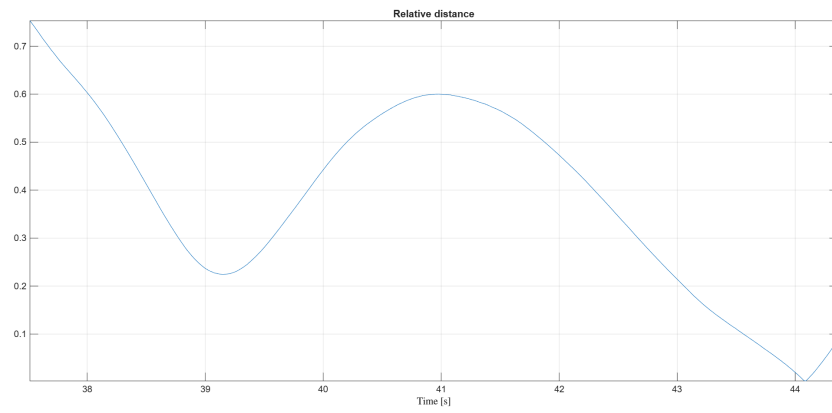


Figura 3: Andamento temporale della *miss distance* con guida PNG.

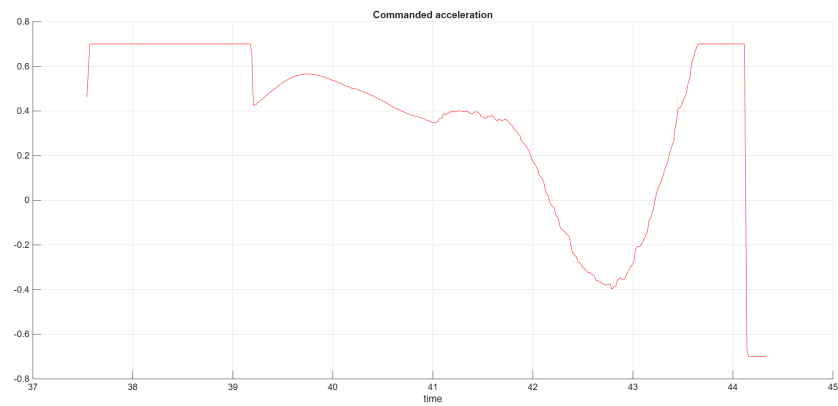


Figura 4: Profilo dell'accelerazione comandata con guida PNG.

L'applicazione della legge PNG nel primo scenario ha permesso di registrare una *miss distance* terminale di appena 0.2 cm.

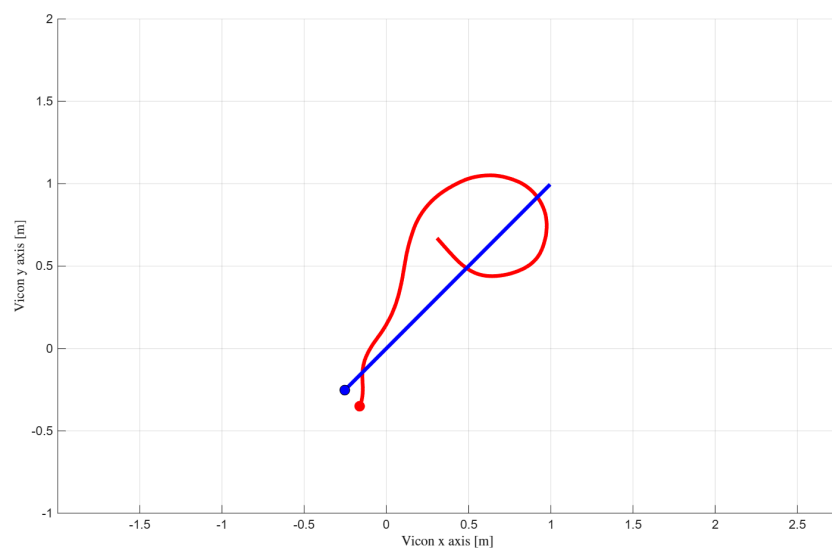


Figura 5: Traiettoria di intercettazione in scenario rettilineo con guida Ibrida.

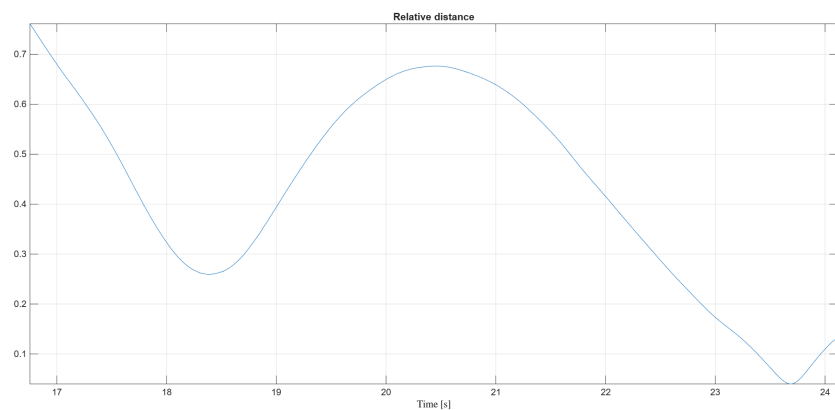


Figura 6: Andamento temporale della *miss distance* con guida Ibrida.

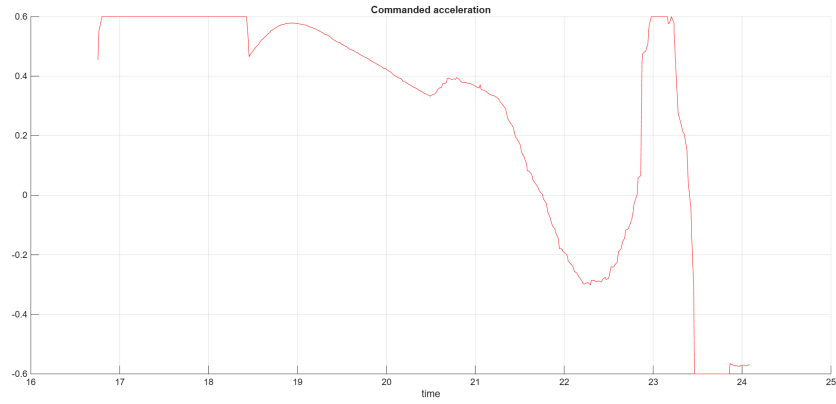


Figura 7: Profilo dell'accelerazione comandata con guida Ibrida.

Con la guida ibrida nel primo scenario si ottiene una miss distance di 4 cm.

5.2 Scenario 2: Target Accelerante e Manovrante

Il secondo scenario testa la risposta del sistema a fronte di virate programmate a priori da parte del bersaglio, le quali introducono un'accelerazione centripeta sul movimento della LOS.

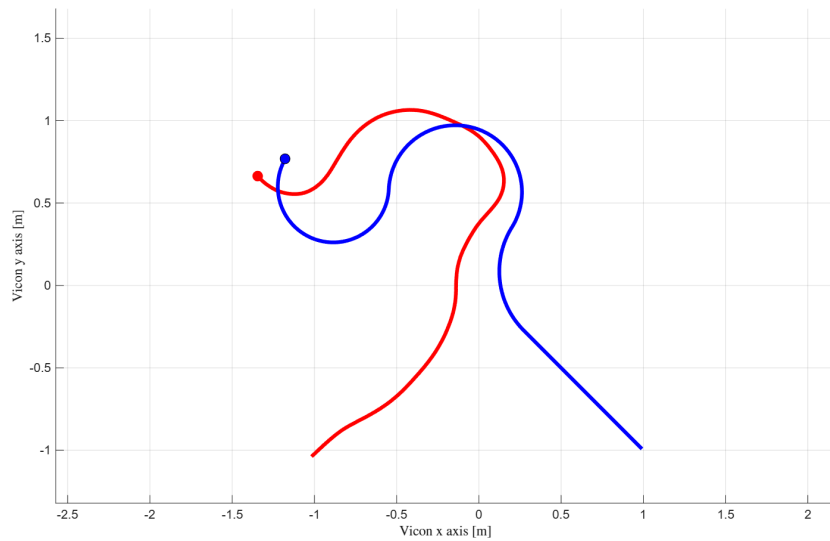


Figura 8: Traiettoria di intercettazione in scenario accelerante con guida PNG.

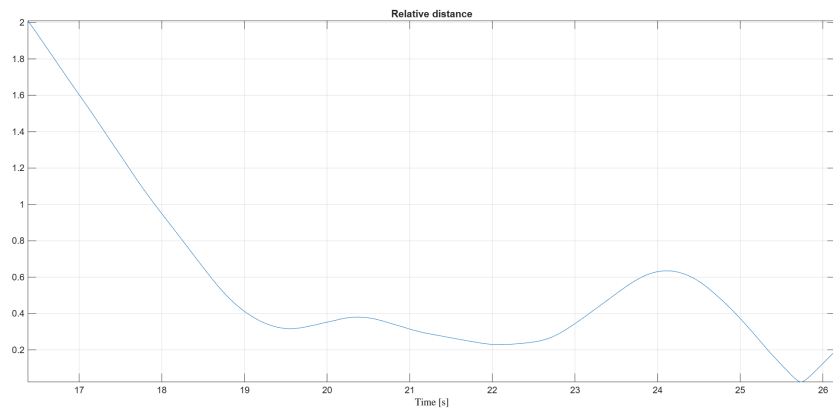


Figura 9: Andamento temporale della *miss distance* con guida PNG.

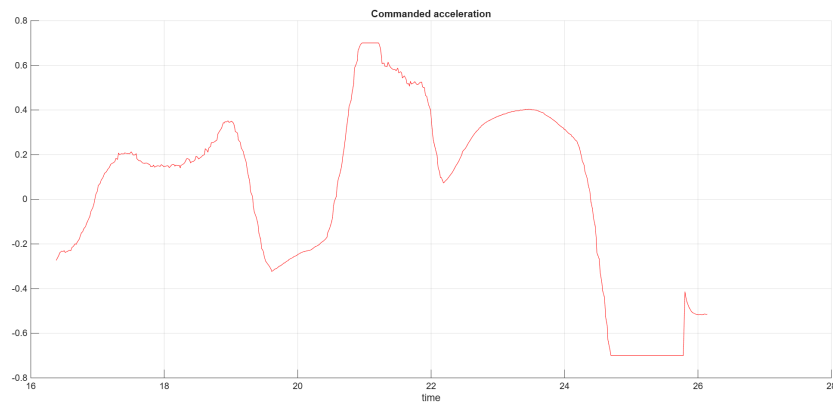


Figura 10: Profilo dell'accelerazione comandata con guida PNG.

Con la PNG nel secondo scenario si ottiene una Miss distance di 2,4 cm.

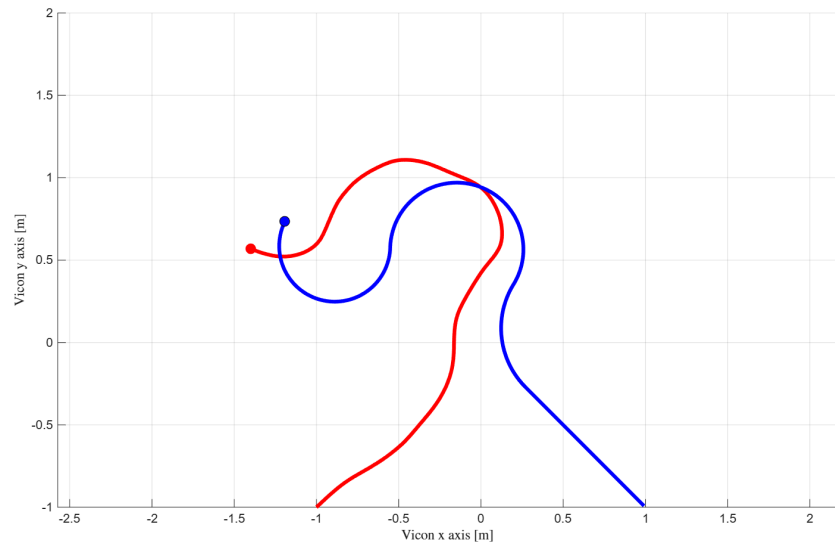


Figura 11: Traiettoria di intercettazione in scenario accelerante con guida Ibrida.

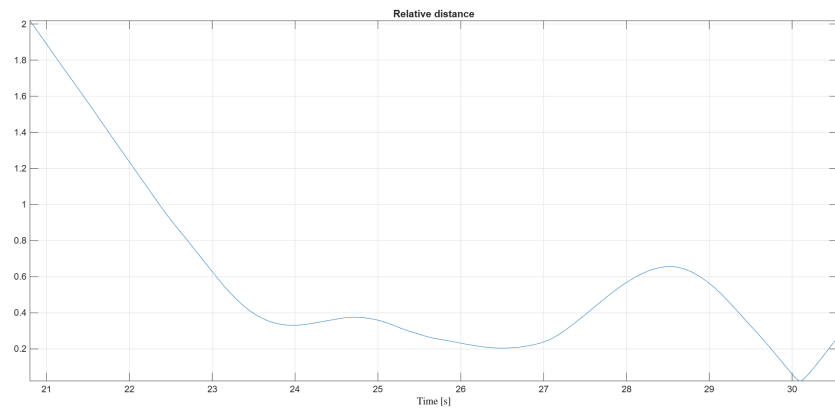


Figura 12: Andamento temporale della *miss distance* con guida Ibrida.

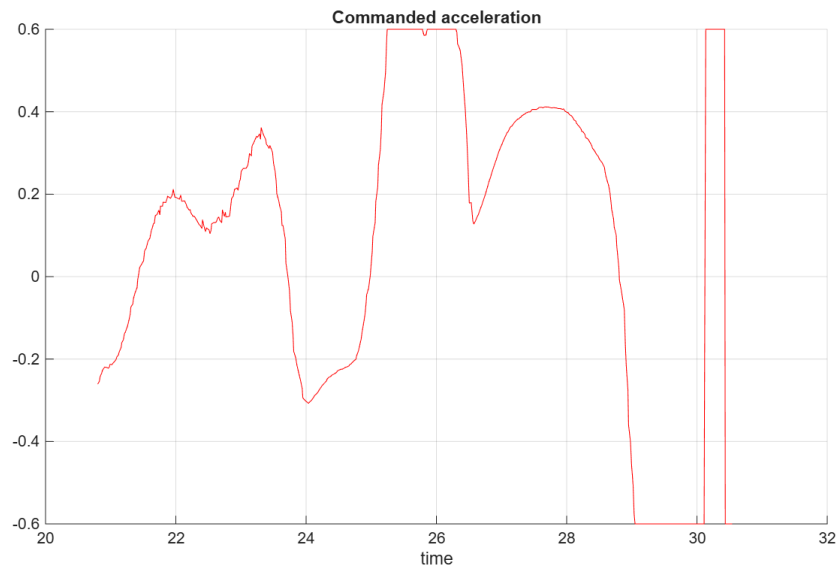


Figura 13: Profilo dell'accelerazione comandata con guida ibrida.

Con la guida ibrida nel secondo scenario si è ottenuto una Miss distance di 2,3 cm.

5.3 Scenario 3: Target Intelligente ed Evasivo

L'ultimo scenario analizza l'intercettazione del bersaglio intelligente.

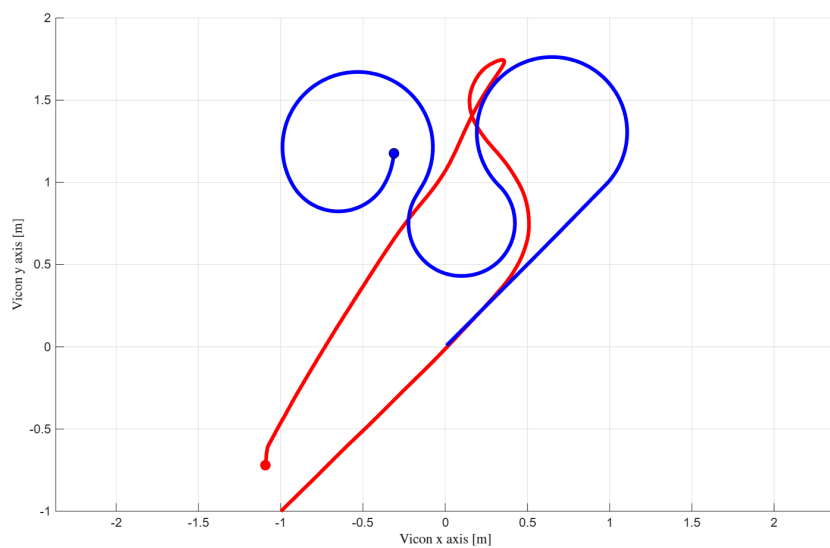


Figura 14: Traiettoria di intercettazione del target intelligente con guida PNG.

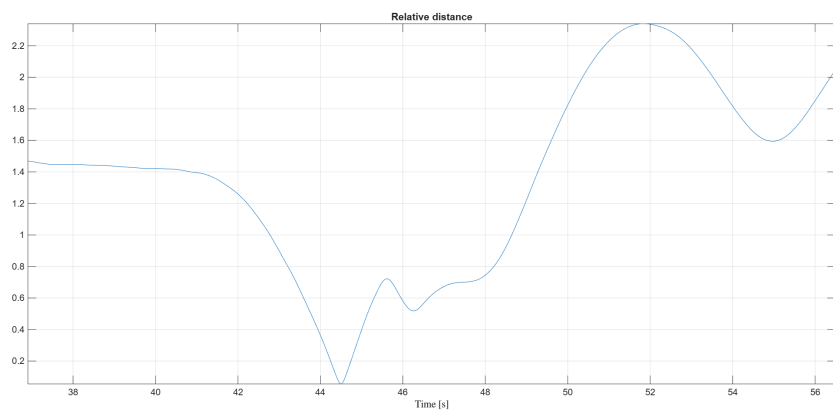


Figura 15: Andamento temporale della *miss distance* con guida PNG.

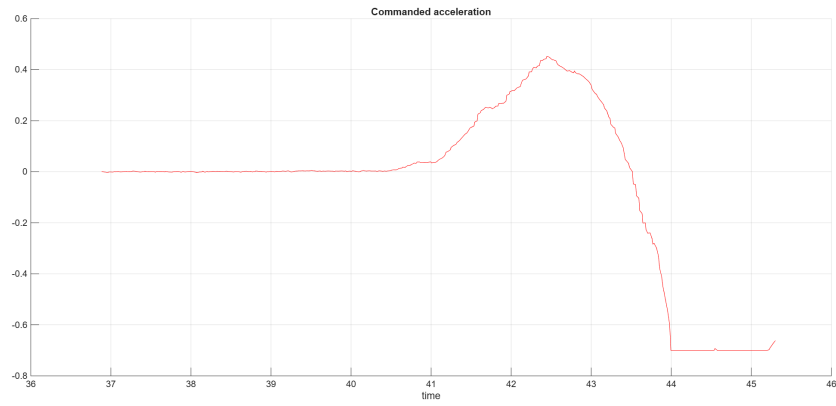


Figura 16: Profilo dell'accelerazione comandata con guida PNG.

Con la PNG nel terzo scenario si ottiene una Miss distance di 5,5 cm. Per essere preso la miss distance doveva scendere al di sotto dei 5 cm, questo significa che il target è stato mancato.

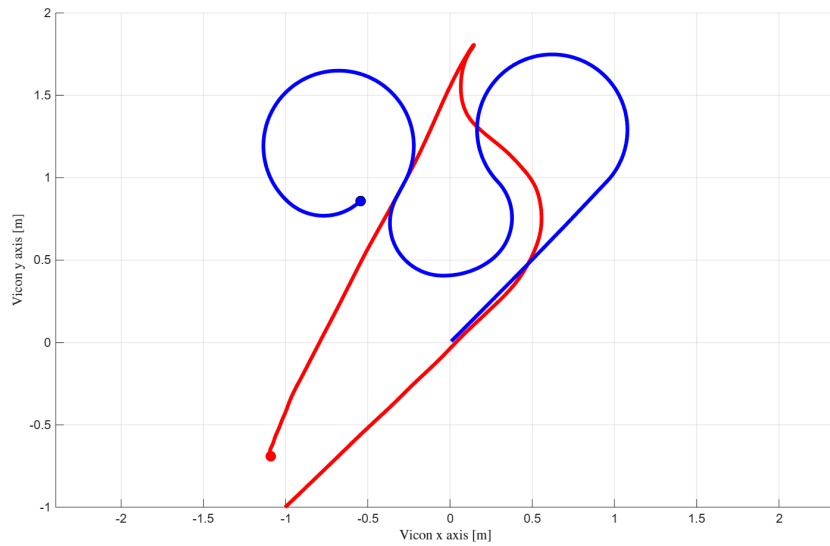


Figura 17: Traiettoria di intercettazione del target intelligente con guida Ibrida.

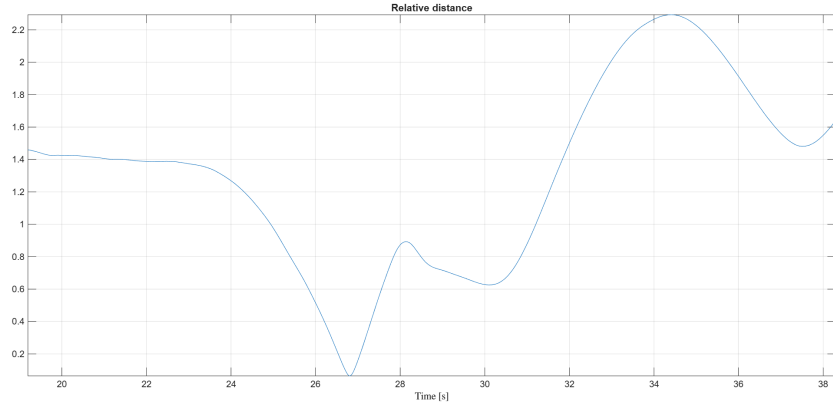


Figura 18: Andamento temporale della *miss distance* con guida Ibrida.

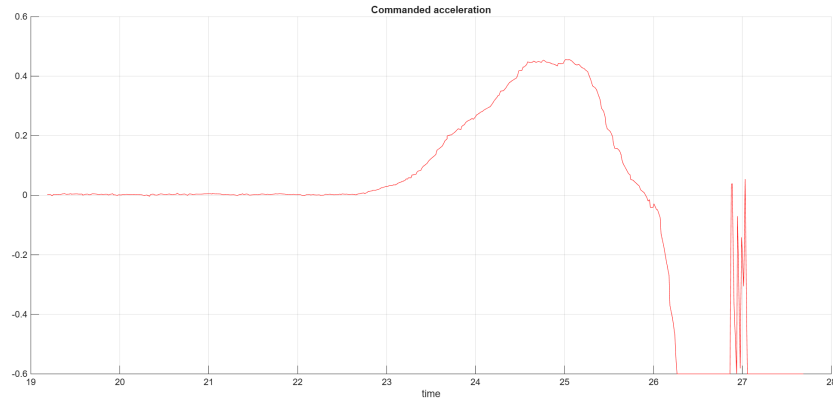


Figura 19: Profilo dell'accelerazione comandata con guida Ibrida.

Con la legge ibrida nel terzo scenario si ottiene una Miss Distance di 6,5 cm, quindi ancora una volta target mancato.

5.4 Tabella Riassuntiva delle Prestazioni

Al fine di agevolare un confronto diretto tra le due strategie di guida testate nel corso dei vari tentativi della competizione, viene riportata in Tabella 1 la sintesi delle *miss distance* finali registrate nei tre scenari operativi.

Tabella 1: Sintesi delle prestazioni in termini di *miss distance* per i tre scenari di gara.

Legge di Guida	Scenario 1 (Rettilineo Uniforme)	Scenario 2 (Accelerante)	Scenario 3 (Intelligente/Evasivo)
PNG con Bias ($a_{\text{sat}} = 0.7 \text{ m/s}^2$)	0.2 cm	2.4 cm	5.5 cm
Guida Ibrida ($a_{\text{sat}} = 0.6 \text{ m/s}^2$)	4.0 cm	2.3 cm	6.5 cm
<i>Soglia di Cattura</i>	< 5.0 cm	< 5.0 cm	< 5.0 cm

5.4.1 Considerazioni sui Risultati ed Analisi Critica

La scelta di adottare la Guida Ibrida Adattativa nel terzo e ultimo tentativo della competizione è maturata a seguito di un'attenta analisi prestazionale delle prime due prove condotte in modalità PNG. Poiché la PNG con bias aveva fallito unicamente l'intercettazione del target intelligente ed evasivo (Scenario 3), le evidenze emerse in fase di simulazione numerica e di laboratorio suggerivano che l'introduzione della logica aumentata APNG nella fase di attacco terminale potesse offrire il supplemento di reattività necessario per contrastare le manovre elusive ad alta frequenza del bersaglio.

Tuttavia, il riscontro sperimentale sul campo non ha confermato le aspettative, evidenziando un decremento generalizzato delle prestazioni e un peggioramento della *miss distance* in tutti e tre gli scenari operativi. Dal punto di vista ingegneristico, tale regressione è ascrivibile principalmente a due fattori concorrenti:

- **Deficit di tuning e sintonizzazione:** Essendo stata sviluppata e implementata nelle ultime fasi antecedenti la gara, la Guida Ibrida ha beneficiato di una campagna di test ridotta. Di conseguenza, i parametri di guadagno e le soglie di commutazione geometrica non hanno raggiunto una taratura ottimale per lo scenario reale. Ciononostante, il team ha scelto consapevolmente di accettare il rischio associato all'introduzione della nuova legge, sia in virtù del fatto che le prime due prove garantivano già una base di punteggio solida nei primi due scenari, sia perché la PNG con bias era stata sintonizzata in laboratorio fino al suo limite intrinseco di sviluppo, non risultando ulteriormente ottimizzabile.
- **Limitazioni hardware del Seeker:** La stima dell'accelerazione del target, fondamentale per l'efficacia del termine di feed-forward dell'APNG, si è scontrata con l'elevato livello di rumore dei sensori di bordo.

In conclusione, è lecito ipotizzare che il potenziale teorico della Guida Ibrida sarebbe emerso a fronte di una più approfondita campagna di calibrazione dei guadagni o, in alternativa, dotando il drone di sensori a maggiore risoluzione e frequenza di campionamento, capaci di fornire un segnale meno rumoroso al filtro di stima. Alla luce del framework tecnologico e dei vincoli temporali della challenge, l'architettura di guida più solida, robusta e complessivamente efficiente è risultata essere la più lineare **PNG con bias**.